GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

UNIVERSITÄTSMEDIZIN GÖTTINGEN UMG

GRUNDLAGEN DER BIOMEDIZIN II

HORMONSYSTEM

Sommersemester 2024

Dr. Inga Kraus

Inga.Kraus@med.uni-goettingen.de

INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIK

Literatur

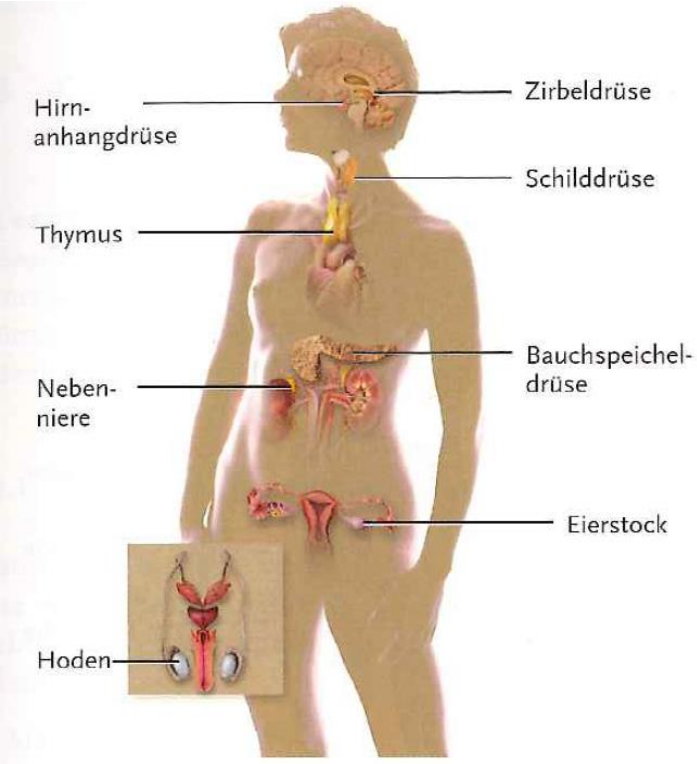
Soweit nicht anders vermerkt stammen die gezeigten Bilder aus:

Anatomie und Physiologie. G.J. Tortora, B.H. Derrickson. Copyright © 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. ISBN 3-527-31547-0

Lernziele der heutigen Vorlesung

- Sie können die Kontrolle der Körperfunktionen durch das Nervensystem und durch das Hormonsystem vergleichen.
- Sie können Beispiele für Hormonfunktionen im Allgemeinen nennen.
- Sie können die Wirkweise von Hormonen in Bezug auf die Rolle der Hormonrezeptoren und ihren Erkennungsmechanismus für das Zielhormon beschreiben.
- Sie können die 3 Faktoren nennen, welche die Hormonsekretion im Allgemeinen beeinflussen.
- Sie können die dem Hormonsystem zugehörigen Organe/Bestandteile, sowie Beispiele für sezernierte Hormone und deren Wirkungen nennen.
- Sie können den Ablauf von Stressreaktionen mit eigenen Worten beschreiben, sowie die Verbindung zum Nervensystem erläutern.
- Sie können beispielhaft Erkrankungen des Hormonsystems nennen und kurz erläutern.
- Sie können allgemein die dem Hormonsystem zugehörigen Aufgaben nennen und beschreiben.

Hormonsystem (Endokrines System)



endokrin

endon = innen

krinein = abscheiden, absondern

Erinnern Sie sich an die letzte Vorlesungseinheit zum Nervensystem

- Nervensystem und Hormonsystem sorgen für **kontrollierte Bedingungen in einem lebenserhaltenden Rahmen**. Beide verfolgen dieses Ziel auf sehr unterschiedliche Weisen.
- Nervensystem regelt schnell mithilfe von Nervenimpulsen
- **Hormonsystem regelt langsamer, jedoch nicht weniger effektiv, durch Freisetzen von Hormonen**

Das Hormonsystem – Ein erster Überblick

- Umfasst alle Drüsen und Gewebe, die Hormone und hormonähnliche Stoffe produzieren:
  - Endokrine Drüsen + Hormon sezernierende Zellen = endokrines System
- Hormone sind Botenstoffe
- Hormone erreichen über das Blut ihre Zielorgane
- Hormone regulieren fast alle biologischen Abläufe im Körper
- Hormone haben einen entscheidenden Einfluss auf das Verhalten und die Empfindungen

Endokrinologie: Wissenschaft von der Struktur und Funktion der endokrinen Drüsen und der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des endokrinen Systems

Hormontypen

- Nach biologischen Kriterien werden folgende Hormontypen unterschieden:
  - Steroidhormone (z.B. Östrogene, Androgene)
  - Polypeptidhormone (z.B. Insulin und Glukagon, Hypophysenhormone)
  - Amine (z.B. Schilddrüsenhormone, Katecholamine)
  - Von Fettsäuren abgeleitete Hormone (z.B. Prostaglandine)

Ein Beispiel für Hormonwirkung

Beispiel für den enormen Einfluss des Hormonsystems auf die Steuerung der Entwicklung und die Regulierung der Körperfunktionen:

Die Pubertät

Bei Mädchen fördern Östrogene die Ansammlung von Fettgewebe in den Brüsten und an den Hüften und bilden so die weibliche Figur

Bei den Jungen helfen steigende Testosteronspiegel Muskelmasse zu bilden und die Stimmbänder zu vergrößern, wodurch eine tiefere Stimme erzeugt wird

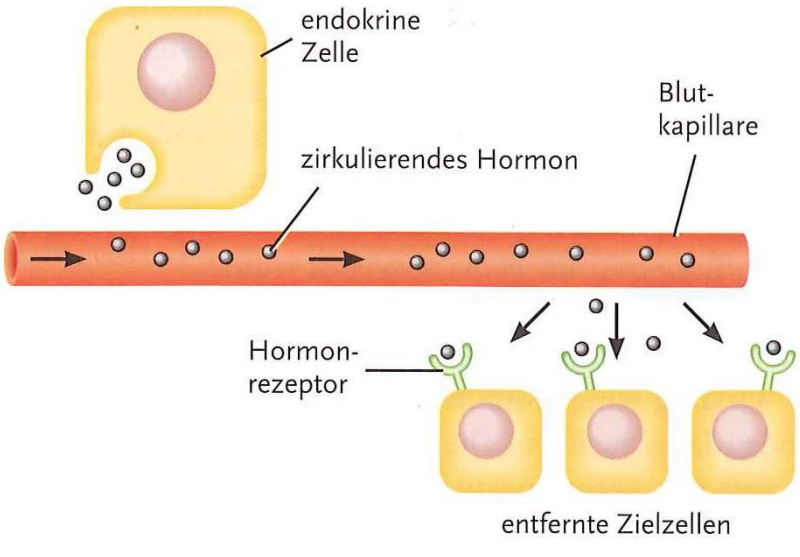
Hormonfunktionen

Hormone…

- Regulieren Stoffwechsel und Energiegleichgewicht
- Regulieren die Kontraktionen der glatten Muskelfasern und der Herzmuskelfasern
- Regulieren die Drüsensekretion
- Regulieren die Aktivität des Immunsystems
- Regulieren die Funktionen des Fortpflanzungssystems
- Kontrollieren Wachstum und Entwicklung
- Helfen bei der Koordination von Tages-Rhythmen

Hormonaktivität – Rolle der Hormonrezeptoren

- Ein Hormon reist zwar im Blut durch den gesamten Körper, beeinflusst aber nur bestimmte Zellen
- Hormone, wie auch Neurotransmitter, brauchen spezielle Rezeptoren an die sie chemisch binden können (Schlüssel-Schloss-Prinzip)
- Spezifische Hormonwirkungen werden demnach über Hormonrezeptoren vermittelt → Nur die Zielzellen für ein bestimmtes Hormon haben Rezeptoren, die jenes Hormon erkennen und binden
- Im Allgemeinen besitzt eine Zielzelle 2.000 bis 100.000 Rezeptoren für ein bestimmtes Hormon.

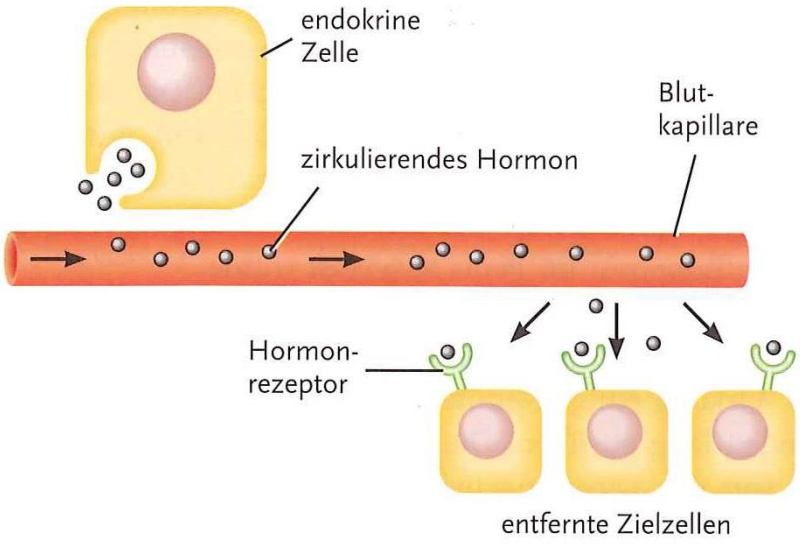


Hormonaktivität – Rolle der Hormonrezeptoren

- Wird ein Hormon daran gehindert, mit seinem Rezeptor in Wechselwirkung zu treten, dann kann das Hormon seine normalen Funktionen nicht erfüllen.
  → das wird sich bei einigen Arzneistoffen zunutze gemacht und diese Rezeptoren künstlich blockiert

<u>Hormonwechselwirkungen</u>

- Mache Hormone beeinflussen sich gegenseitig.
- Sie können sich gegenseitig verstärken in ihrer Wirkung oder hemmen.
- Vielfach sind solche Effekte nötig, damit ein Prozess im Körper korrekt ablaufen kann.



Kontrolle der Hormonsekretion

Die Hormonsekretion wird durch 3 Faktoren (direkt an den endokrinen Drüsen und den Hormon sezernierenden Zellen) reguliert:

- Signale des Nervensystems
- Chemische Veränderungen im Blut
- Andere Hormone

Aufgabe

Füllen Sie die Tabelle über den Vergleich des Nervensystems und des Hormonsystems aus. Schließen Sie dabei aus dem, was Sie beim letzten Mal über das Nervensystem gelernt haben, auf eine mögliche Lösung für das Hormonsystem.

Vergleich von Hormonsystem und Nervensystem

Merkmal	Nervensystem	Hormonsystem
Chem. Botenstoff (Wodurch wird die Information vermittelt?)	Neurotransmitter, als Reaktion auf Aktionspotential örtlich begrenzt freigesetzt	Hormone, die über Blutbahn durch Körper zu den Geweben transportiert werden
Ort der Wirkung des Botenstoffs (Wo wirkt das, was Sie oben benannt haben?)	Synapse (nahe an Freisetzungsstelle)	(gewöhnlich) weit entfernt vom Ort der Freisetzung; Zielzellen im ganzen Körper
Zielzellen	Muskelzellen (alle Typen), Drüsenzellen, andere Nervenzellen	Alle Zellen im gesamten Körper
Zielgenauigkeit	Hoch	Ungezielt, nur Zellen mit passendem Rezeptor
Zeit bis zum Einsetzen der Wirkung	Typischerweise Millisekunden	Sekunden bis Stunden oder Tage
Wirkdauer	Allgemein kürzer (Millisekunden bis Minuten)	Allgemein länger (Sekunden bis Tage)

Vergleich von Hormonsystem und Nervensystem

Chem. Botenstoff

- Neurotransmitter und Hormone müssen als Botenstoff nicht unbedingt unterschiedlich sein → auch Neurotransmitter können Hormone sein und umgekehrt
- Beispiel Noradrenalin: wird von Neuronen im Sympathikus verwendet als Neurotransmitter und parallel als Hormon von Zellen in der Nebenniere

Ort der Wirkung

- Hormone können zirkulieren oder lokal genutzt werden
- Bei zirkulierenden Hormonen erfolgt Transport über Blutbahn (dementsprechend sind die endokrinen Drüsen alle gut durchblutet)

Zielzellen und Zielgenauigkeit

- Nervensystem reguliert sehr genau, da jeder Muskel getrennt angesteuert werden kann.
- Einfluss des Hormonsystems ist sehr viel breiter: es trägt praktisch dazu bei, verschiedene Zellfunktionen in allen Körperzellarten zu regulieren.
- Ein Hormon kann im gesamten Körper auf alle Zellen wirken, die einen passenden Rezeptor für dieses Hormon besitzen

Vergleich von Hormonsystem und Nervensystem

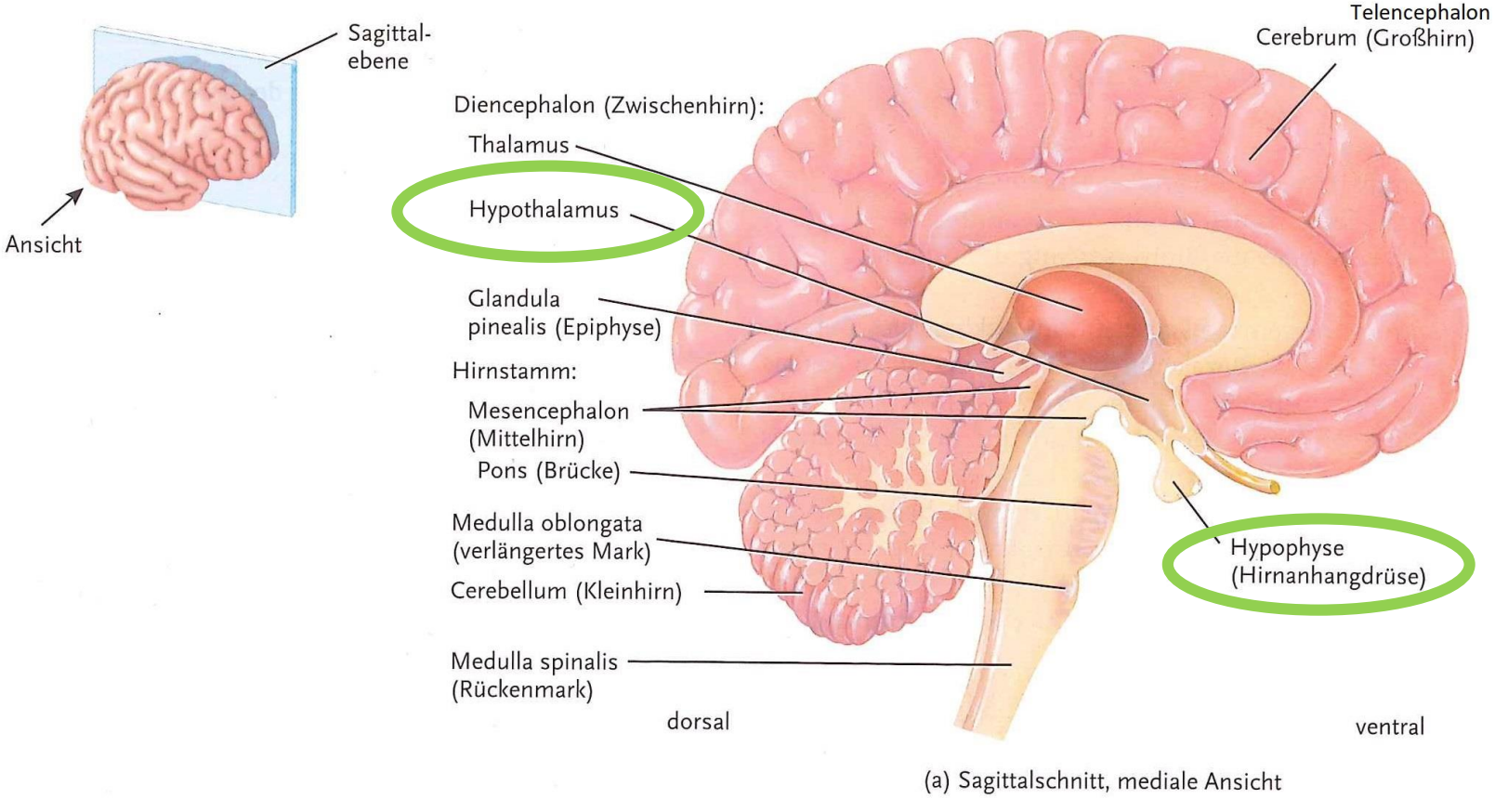
Zeit bis zum Einsetzen der Wirkung und Wirkdauer

- Nervensystem arbeitet deutlich schneller: unter 10 ms beim Muskel-Dehnungsreflex (s. Vorlesungseinheit zum Nervensystem).
- Obwohl manche Hormone innerhalb von Sekunden wirken, benötigen die meisten mehrere Minuten oder länger, um eine Reaktion zu verursachen.
- Lokale Hormone werden für gewöhnlich schnell inaktiviert. Zirkulierende Hormone können im Blut verweilen und ihre Wirkung über Minuten oder Stunden ausüben.
- Die zirkulierenden Hormone werden von der Leber inaktiviert und von der Niere ausgeschieden. Ein Leber- oder Nierenschaden kann also zu erhöhten Hormonkonzentrationen im Blut führen.
- Da die meisten Hormone in sehr kleinen Mengen wirksam werden, sind die Spiegel im Blut typischerweise niedrig

➢ Hormonsystem und Nervensystem wirken als verzahntes „Supersystem“ zusammen

Organe und Gewebe des Hormonsystems

Hypothalamus und Hypophyse



(a) Sagittalschnitt, mediale Ansicht

Hypothalamus und Hypophyse

- Hirnanhangdrüse = Hypophyse
- Hypophyse steht unter Kontrolle des Hypothalamus
- **Hypothalamus** ist die **Hauptverbindung zwischen dem Nervensystem und dem Hormonsystem**

Wirkung der Hormone aus Hypothalamus und Hypophyse

- Die produzierten Hormone spielen alle eine wichtige Rolle bei der Regulierung praktisch aller Aspekte
  - des Wachstums und der Entwicklung,
  - des Stoffwechsels und
  - des allgemeinen Gleichgewichts im Körper.
- Hypothalamus kontrolliert darüber hinaus auch Stressreaktionen

Hormone aus Hypothalamus und Hypophyse

Antidiuretisches Hormon

- Abgekürzt ADH (auch als Vasopressin oder Adiuretin bezeichnet)
- Wichtige Rolle bei der **Urinbildung** (s. Vorlesungseinheit Harnsystem)

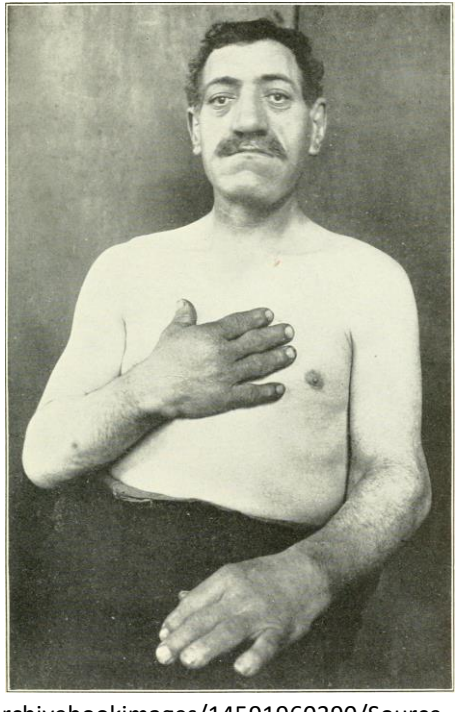
Oxytocin

- Wichtige Bedeutung bei der Geburt, sorgt für die Kontraktion der Gebärmutter (Wehen)
- Stimuliert die Milchproduktion in den Brustdrüsen
- Beeinflusst Verhalten zwischen Mutter und Kind und zwischen Geschlechtspartner*innen

Erkrankungen der Hypophyse

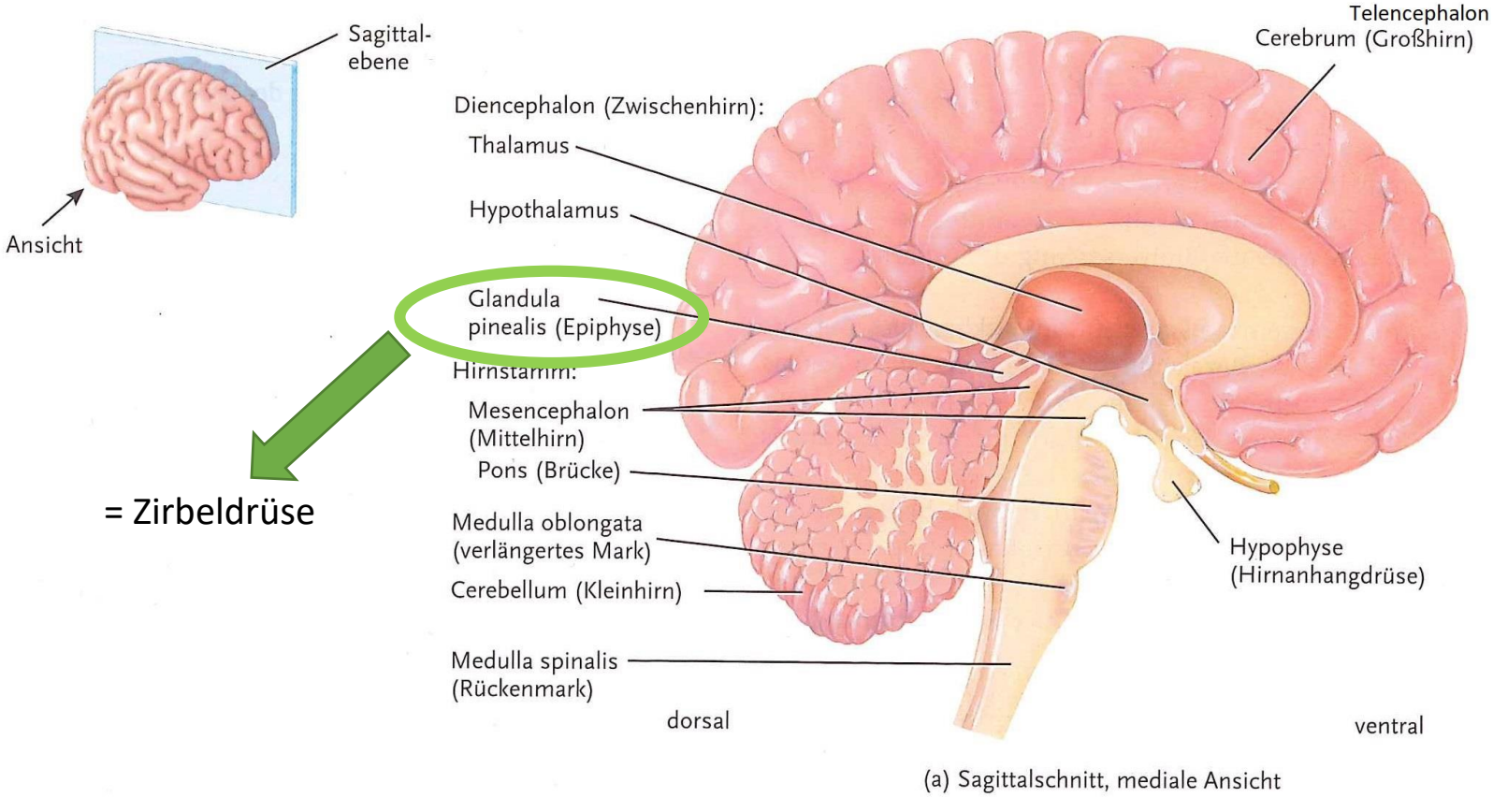
Zwergwuchs, Riesenwuchs, Akromegalie

- Eine ungenügende/übermäßige Freisetzung des „Menschlichen Wachstumshormons“ (hGH / Somatotropin) während der Wachstumsjahre führt zu Zwerg-/Riesenwuchs
- Eine übermäßige Freisetzung dieses Hormons im Erwachsenenalter wird als Akromegalie bezeichnet.
  - Hier können die Knochen nicht mehr in die Länge wachsen, deshalb verdicken sie sich. Sichtbar an Händen und Füßen, Wangen, Kiefer. Auch andere Gewebe vergrößern sich wie Lippen, Zunge, Nase, Haut im allgemeinen.



By Internet Archive Book Images - https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14591960390/Source book page: https://archive.org/stream/sajoussanalytica01sajouoft/sajoussanalytica01sajouoft#page/n304/mode/1up, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43502260

Zirbeldrüse

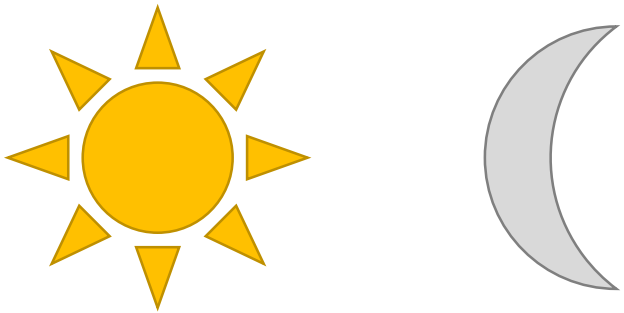


= Zirbeldrüse

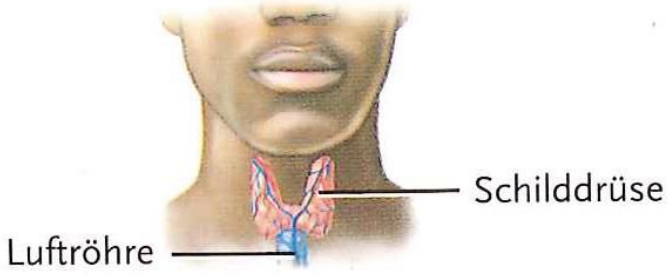
Zirbeldrüsenhormone

Melatonin

- Bei Sonnenlicht wird die Produktion gehemmt
- Bei Dunkelheit wird die Produktion gesteigert
- Macht müde und fördert den Schlaf
- Es wird angenommen, dass Melatonin dazu beiträgt, die biologische Uhr des Körpers zu stellen, die vom Hypothalamus kontrolliert wird.



Schilddrüse



- Schmetterlingsförmig, liegt unterhalb vom Kehlkopf
- Die Schilddrüse ist die einzige endokrine Drüse, die ihr Sekretionsprodukt in großen Mengen speichert. Üblicherweise den Bedarf für 100 Tage.
- Die meisten Körperzellen besitzen Rezeptoren für Schilddrüsenhormone, deshalb üben sie ihre Wirkung im ganzen Körper aus.

Kontrolle der Schilddrüsensekretion

- Sekretion wird hauptsächlich durch Hypothalamus und Hypophyse kontrolliert

Schilddrüse

Wirkung der Schilddrüsenhormone

- Sie erhöhen den Sauerstoffverbrauch unter Standard- oder Ruhebedingungen (z.B. morgens nach dem Wachwerden) und sorgen damit für einen erhöhten Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsel.
- Sie unterstützen die die Aufrechterhaltung des Ruhemembranpotentials in Nervenzellen
- Verstärken einige Wirkungen anderer Hormone wie Noradrenalin und Adrenalin und sorgen damit für eine erhöhte Herzfrequenz, kräftigere Herzschläge und erhöhten Blutdruck.
- Beschleunigen zusammen mit anderen Hormon das Wachstum des Nerven- und Skelettsystems im Kindes- und Jugendalter.
- Sorgen dafür, dass Calcium und Phosphat in die Knochen aufgenommen und dort gespeichert werden oder bei Bedarf aus dem Knochen wieder ins Blut abgegeben werden. Dadurch wird auch der Calcium-Spiegel im Blut kontrolliert, der seinerseits ebenfalls ein Trigger für die Produktion bestimmter Schilddrüsenhormone sein kann.

Schilddrüsenhormone

- **Thyroxin** (T_4, 4 Iodatome im Molekül)
- **Triiodthyronin** (T_3, 3 Iodatome im Molekül)

- Physiologische Wirkungen an sich weitestgehend identisch

- Sind essentiell für Energiestoffwechsel
- Sind wichtige Partner für andere Hormone, z.B. Insulin, Glucagon, Adrenalin

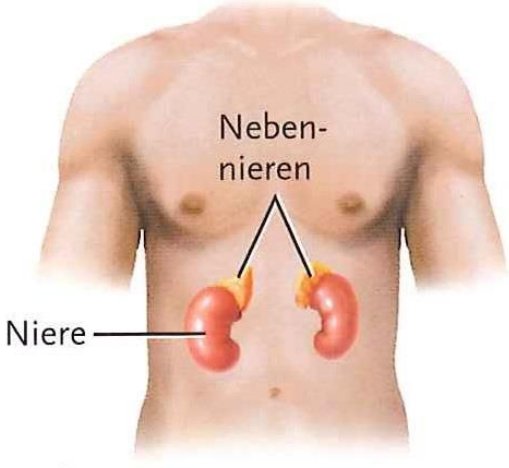
- Eine Schilddrüsenunterfunktion kann mit einer Kombination aus beiden Hormonen behandelt werden

Erkrankungen der Schilddrüse

- Betreffen alle wichtigen Körpersysteme und zählen zu den häufigsten endokrinen Erkrankungen
- Es gibt angeborene Formen die lebenslang medikamentös behandelt werden müssen, führt ansonsten zu schwerer geistiger Unterentwicklung
- Die meisten Formen der Erkrankung werden als **Über- oder Unterfunktion** der Schilddrüse bezeichnet → eine gesteigerte oder verminderte Produktion der Schilddrüsenhormone
  - Beispielsweise kann eine Überfunktion eine Beschleunigung des Herzschlags (Tachykardie), einen unwillkürlichen Gewichtsverlust, Nervosität und Zittern verursachen.
  - Symptome einer Unterfunktion können ein verlangsamter Herzschlag (Bradykardie), eine Gewichtszunahme, Verstopfung und ein Verlust der Libido sein. Eine Unterfunktion kann eine Depression auslösen.
- **Kropf**: vergrößerte Schilddrüse, welche nicht zwingend Einfluss auf ihre Funktion haben muss. Ursache ist Jodmangel.

Nebennieren

- Liegen je oberhalb jeder Niere
- Im inneren Bereich der Nebenniere sitzt ein Teil des Sympathikus des autonomen Nervensystems, welcher hier Adrenalin und Noradrenalin produziert.
- Zudem werden noch viele weitere Hormone mit sehr unterschiedlichen Wirkungen produziert



Nebennierenhormone

Adrenalin und Noradrenalin

- Stresshormone
- Haben unterschiedliche Rollen als Hormone und Neurotransmitter
- Sind eng verwandt, haben aber zum Teil unterschiedliche physiologische Wirkungen
- Verstärken in großem Maß die „Fight-and-Flight-Reaktionen“ (s. Vorlesungseinheit zum Nervensystem). U.a.:
  - Herzfrequenzsteigerung
  - Verengung der Blutgefäße und damit Blutdrucksteigerung
  - Erweiterung der Atemwege
  - Schnelle Bereitstellung von Energiereserven (Fettabbau, Glucosefreisetzung)
  - Hemmung der Magen-Darm-Aktivität

Nebennierenhormone

Dopamin

- Hat unterschiedliche Rollen als Hormon und Neurotransmitter
- Führt zur Erweiterung der Blutgefäße und damit zur Senkung des Blutdrucks (in der Rolle als Hormon)
- Sorgt dafür, dass das Herz pro Schlag mehr Blut pumpt
- Erhöht die Nierenaktivität

Nebennierenhormone

Cortisol

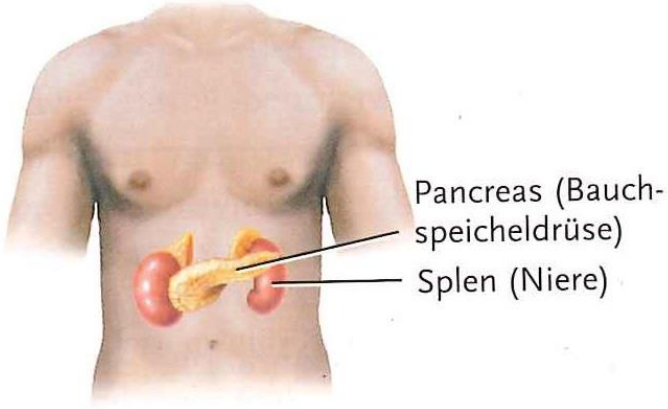
- Stresshormon
- Aktiviert abbauende Stoffwechselvorgänge von Kohlenhydraten, Lipiden und Proteinen → trägt damit letztlich zur Energiebereitstellung bei
- Hat eine unterdrückende Wirkung auf das Immunsystem → von Medizin zur Unterdrückung von z.B. Entzündungen genutzt
- Ist zudem an der Regulation des Wachstums beteiligt

Cortison

- Ist die inaktivierte Form des Cortisol
- Besitzt selber keine Wirkung auf den Organismus
- Kann synthetisch hergestellt werden
- Muss vom Organismus erst in Cortisol umgewandelt werden, um die eigentliche Wirkung zu entfalten

- Cortisol und Cortison stehen in einem Gleichgewicht
- beide binden/reagieren unterschiedlich, deshalb ist beides wichtig

Pankreasinseln



- Pankreas = Bauchspeicheldrüse
- Liegt zwischen der Krümmung des Zwölffingerdarm und dem ersten Teil des Dünndarms, auf Höhe der Nieren
- Die Pankreasinseln sind inselartig eingebettete Zellansammlungen hormonbildender Zellen in der Bauchspeicheldrüse
- Die Bauchspeicheldrüse produziert neben Hormonen auch wichtige Enzyme zur Verdauung, die in den Darm abgegeben werden → Rolle im Hormon- und Verdauungssystem
- Wechselwirkungen der Pankreashormone insgesamt sind kompliziert und nicht vollständig verstanden

Pankreashormone

Insulin

- Hauptfunktion: Senkung des Blutzuckerspiegels → es regt Zielzellen dazu an, Glucose aus dem Blut aufzunehmen und stimuliert auch die Glykolyse in den Zielzellen
- Wirkt als Glucagon-Antagonist (z.B. auch, wenn sich ein*e Patient*in zu viel Insulin gespritzt hat)

Glucagon

- Hauptfunktion: Erhöhung des Blutzuckerspiegels → es initiiert den Abbau von Glykogen aus der Leber, wodurch Glucose entsteht, die ins Blut freigesetzt wird
  - Glykogen ist ein Vielfachzucker und eine kurzfristige Speicherform von Glucose. Es wird hauptsächlich in der Leber gebildet/gelagert.
- Wirkt als Insulin-Antagonist

Beide haben insgesamt wichtige Rollen im Kohlenhydrat-, Protein- und Lipidstoffwechsel

Erkrankungen der Pankreasinseln

Diabetes mellitus

- Üblichste endokrine Erkrankung
- Verursacht durch die Unfähigkeit, das Hormon Insulin zu bilden oder zu nutzen
- Ohne Insulin (bzw. einen passenden Rezeptor) wird der Glucosetransport in die Zellen nicht unterstützt, deshalb ist der Blutzuckerspiegel hoch und die Glucose wird in den Urin ausgeschüttet
- Diese Personen bilden übermäßig viel Urin, haben übermäßigen Durst und essen übermäßig viel
- Sowohl genetische als auch Umweltfaktoren tragen zum Ausbruch beider Arten von Diabetes mellitus bei –> Typ 1 und Typ 2

Erkrankungen der Pankreasinseln

Diabetes mellitus

Typ 1 = insulinabhängiger Diabetes mellitus

- Ist eher selten, entwickelt sich am häufigsten bei Menschen unter 20 J
- Ist eine **Autoimmunerkrankung** (s.a. Vorlesungseinheit lymphatisches System und Immunität)
- Fehlentwickelte T-Zellen zerstören die Insulin-produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse bzw. den Pankreasinseln
- Insulinspiegel im Blut deshalb dauerhaft zu niedrig
- Insulininjektionen sind erforderlich, um den Tod zu verhindern
- Sehr strikte Kontrolle durch die betroffene Person nötig

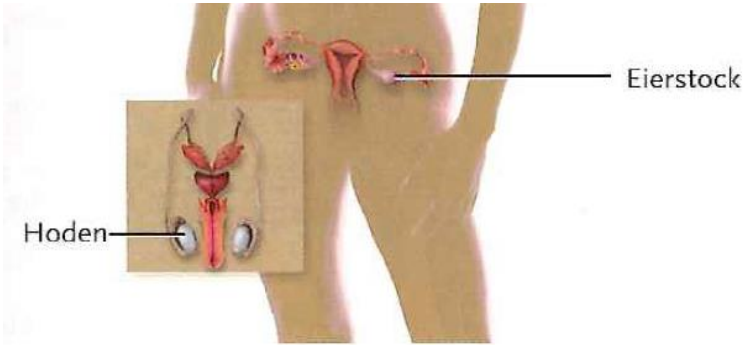
Erkrankungen der Pankreasinseln

Diabetes mellitus

Typ 2 = nichtinsulinabhängiger Diabetes mellitus

- Macht mehr als 90 % der Fälle aus, kommt meist bei dickleibigen Personen über 35 J vor
- Hoher Blutzuckerspiegel kann meist durch Diät, körperliche Betätigung und Gewichtsverlust kontrolliert werden
- Nur manche Typ 2-Diabetiker*innen brauchen Insulin
- Die Menge an Insulin im Blut ist meist ausreichend
- Diabetes entsteht hier dadurch, dass die Zielzellen weniger empfindlich für das Hormon Insulin werden. Der Grund ist eine Herabregulierung der Insulinrezeptoren in den Zielzellen.

Eierstöcke und Hoden



Eierstöcke

- Paarig ovale Körper im weiblichen Beckenraum
- Bilden weibliche Sexualhormone:
  Östrogene und Gestagene

→ Verbindung zur Vorlesungseinheit Fortpflanzungssystem

Hoden

- Ovale Drüsen im Hodensack
- Bilden und sezernieren hauptsächlich
  Testosteron = männliches Sexualhormon

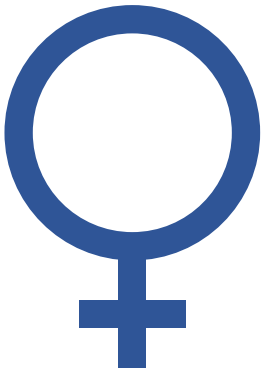
→ Es gibt keine geschlechtsspezifischen Hormone

→ Lediglich die produzierte Menge und die Fähigkeit des Körpers darauf zu reagieren variieren

Hormone aus Eierstöcken und Hoden

Östrogene und Gestagene

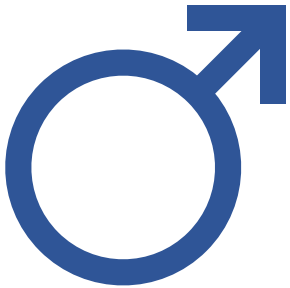
- U.a. in den Eierstöcken der Frau produziert, aber auch in der Nebenniere
- Von Männern zu geringen Anteilen in den Hoden produziert
- Regulieren den Menstruationszyklus (zusammen mit anderen Hormonen aus der Hypophyse)
- Regulieren die Reifung neuer Eizellen
- Erhalten die Schwangerschaft
- Bereiten die Brustdrüsen auf die Milchproduktion vor
- Fördern auch die Brustvergrößerung und Verbreiterung der Hüfte in der Pubertät



Hormone aus Eierstöcken und Hoden

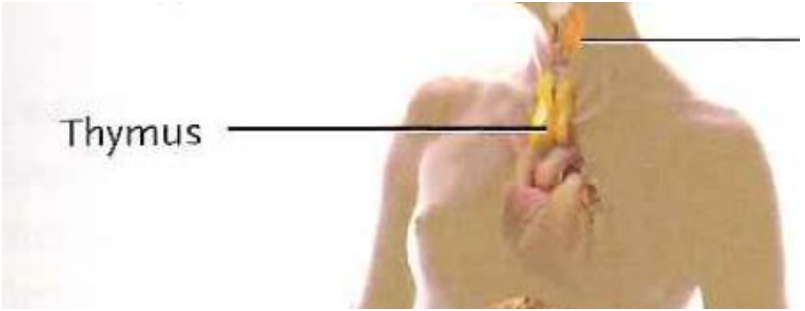
Androgene

- In den Hoden und in geringerem Maße den Nebennieren produziert, in kleinerer Menge in den Eierstöcken
- Sie stimulieren die Entwicklung und den Erhalt der männlichen sekundären Geschlechtsmerkmale, wie das Bartwachstum und das Tieferwerden der Stimme
- Fördern die Vergrößerung von Skelettmuskelzellen und sorgen dadurch für mehr Skelettmuskelmasse
- **Testosteron** ist der bekannteste Vertreter dieser Hormongruppe
  - Sorgt für die Entwicklung von Penis und Hodensack
  - Reguliert die Spermienbildung



Thymus

- Liegt unter dem Brustbein zwischen den Lungen
- Spielt eine Rolle bei der Immunität



- Thymus-Hormone:
  - Fördern die Reifung der T-Zellen (eine Sorte weißer Blutkörperchen, die der Immunabwehr dienen)
  - Können den Alterungsprozess verzögern

→ s.a. Vorlesungseinheit lymphatisches System und Immunität

Andere endokrine Gewebe und Organe

- endokrine Gewebe = Zellen in Organen, die nicht zu den endokrinen Drüsen gezählt werden, die aber eine endokrine Funktion haben und Hormone sezernieren.
- Hormone aus diesen Geweben werden meist als Gewebshormone bezeichnet

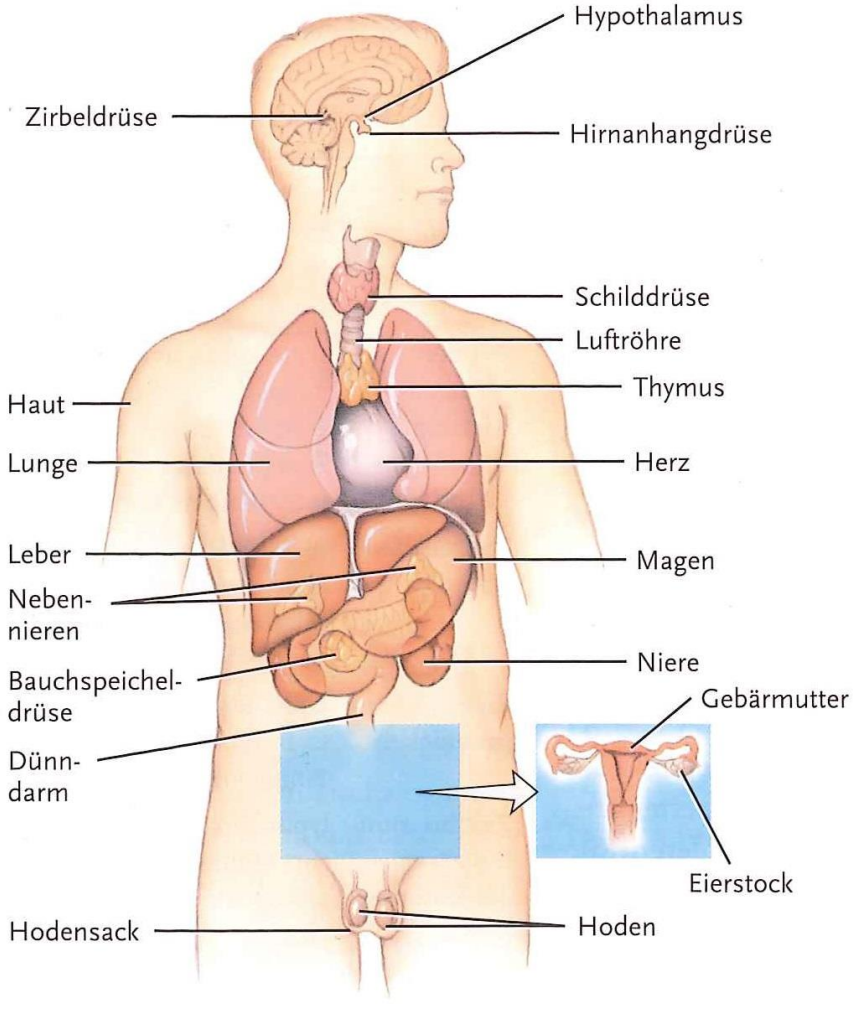
Prostaglandine

- Haben u.a. Einfluss auf die Förderung von Entzündung und Fieber sowie der Schmerzverstärkung
- Diese Funktion ist der Ansatzpunkt für die Wirkweise von z.B. Aspirin und Ibuprofen → sie hemmen die Herstellung von Prostaglandinen → senkt das Fieber, verringert Schmerz und Entzündung

Serotonin

- Gewebshormon und Neurotransmitter
- Als Hormon wird es zum großen Teil von speziellen Zellen des Magen-Darm-Tranks hergestellt
- Hat Einfluss auf die Blutgefäße
- Ist wichtig für Blutgerinnung
- Fördert die Darmbewegungen
- Wirkt sich beruhigend auf unsere Stimmung aus

Lage endokriner Drüsen und Hormon sezernierender Zellen



Aufgabe

Sortieren Sie die Silben und bilden Sie daraus passende Wörter.

Lösungen zum Silbenrätsel

Östro	gene
Hypo	physe
Boten	stoffe
Adre	nalin
Endokri	nologie
Hormon	rezeptoren
Corti	sol
Mela	tonin
Gluca	gon
Diabetes	mellitus
Prosta	glandine
Schild	drüse
Pank	reas

Auswirkungen bei Ungleichgewicht

Stressreaktionen

- Vom Hypothalamus kontrolliert
- Stressreaktionen vollziehen sich in 3 Stufen
  1) anfängliche „Fight-and-Flight-Reaktion“
  2) langsamere Bewältigungsreaktion
  3) u.U. Erschöpfung

1) „Fight-and-Flight-Reaktion“

- Eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion, die durch Nervenimpulse aus dem Hypothalamus gestartet wird und zum sympathischen Anteil des autonomen Nervensystems, einschließlich der Nebennieren, verläuft.
- Diese Reaktion mobilisiert rasch Körperressourcen für eine prompte körperliche Aktivität.
- Die allererste Initialreaktion wird vom Nervensystem ausgelöst.

2) Bewältigungsreaktion

- Die zweite langsamere und auch länger andauernde Reaktion wird zum großen Teil vom Hormonsystem über den Hypothalamus angekurbelt.
- Große Glucose- und Sauerstoffmengen werden zu den Organen gebracht, die bei der Gefahrabwehr am aktivsten sind (Gehirn, Skelettmuskeln, Herz).
- Alles andere wird runtergefahren, wie Verdauung, Urinproduktion, Fortpflanzungstrieb.
- Viele Hormone beteiligt, um die erwähnten Vorgänge umzusetzen.

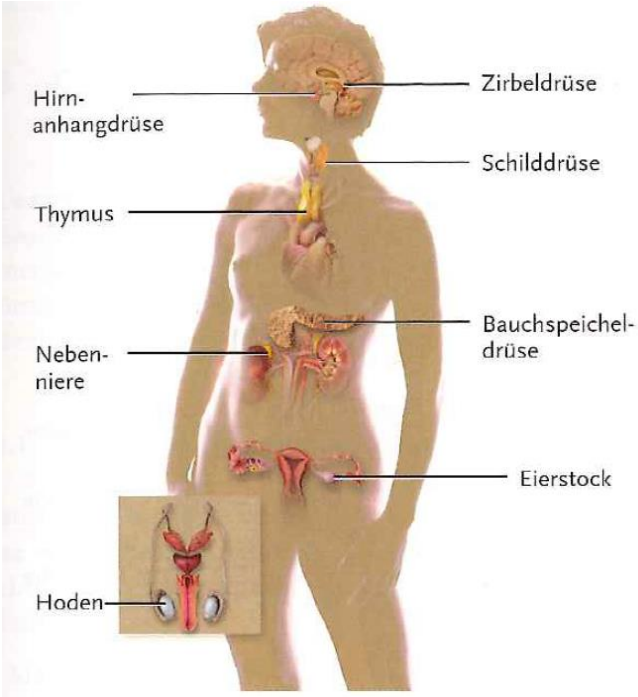
3) Erschöpfung

- Körperreserven können sich schließlich aufzehren.
- Zu lange „unter Stress stehen“ (also unter dem Einfluss bestimmter Hormone) kann z.B. zu Muskelverlust, Unterdrückung des Immunsystems, Verdauungsbeschwerden, Magen- und Darmgeschwüren, Bluthochdruck, Asthma, Angstzuständen, Depression führen.

Ergänzung zu Erkrankungen des Hormonsystems

- Die Erkrankungen des Hormonsystems stellen sich häufig in 2 Formen dar:
  - Eine ungenügende Hormonfreisetzung
  - Eine übermäßige Hormonfreisetzung
- In anderen Fällen können defekte Hormonrezeptoren schuld sein, eine nicht ausreichende Rezeptoranzahl oder defekte Signalwege in den Zielzellen
- Da Hormone mit dem Blut zum Zielgewebe im ganzen Körper verteilt werden, sind die Probleme, die mit einer endokrinen Fehlfunktion verknüpft sind, sehr weit ausgedehnt.

Hormonsystem - Zusammenfassung



Organe / Bestandteile	Aufgaben/Funktionen
Hirnanhangdrüse	Produktion und Sekretion von Hormonen zur Kommunikation und Regulation
Zirbeldrüse	Steuerung und Regulation sämtlicher Körperfunktionen
Schilddrüse	Beeinflussung des Verhaltens und der Empfindungen
Thymus	
Bauchspeicheldrüse	
Nebenniere	
Eierstock/Hoden	
Andere endokrine Gewebe und Hormon sezernierende Zellen	